COLLÈGE LIONEL GROULX

Enseignant: Pascal Rémillard

Programmation d'applications mobiles

420-KB8-LG

Travail pratique #1 (10%)

À faire individuellement en Java

À remettre sur Colnet dans la boîte prévue à cet effet

La date de remise limite de remise est le 23 septembre AVANT minuit

Objectif : Créer une application java console.

Aperçu
Imaginez un jeu où le héros se bat avec des monstres et vous jouerez contre l'ordinateur.

Le **héros** a des caractéristiques comme un nom et un genre et possède des munitions. Tant qu'il possède la santé, il reste en vie.

Le **monstre** possède également un nom (un numéro unique), il a une race et peut être gentil ou méchant. Il possède seulement une munition et il peut mourir.

Le héros peut se battre contre plusieurs monstres.

Le héros attaque. Il a le choix du nombre de munitions qu'il utilise à chaque attaque. Il faut valider qu'il lui reste assez de munitions pour faire son attaque.
La réussite de son attaque est aléatoire.
Chaque fois qu'un monstre est atteint, il meurt.
Le jeu se termine quand le héros meurt, qu'il ne possède plus de munitions ou quand il a éliminé tous les monstres.

A- Classes et fichiers

1. Votre programme doit comporter :

   - Une interface : **IJeu**
   - Une classe : **Personnage** implémentant IJeu
   - Une classe : **Héros** héritant de Personnage
   - Une classe : **Monstre** héritant de Personnage

   Chacune des 3 classes possède au minimum 2 attributs et 2 méthodes.

2. L'interface a 2 méthodes :

```
int attaquer(… )
void afficherEtat()
```

3. L'application contient au moins 5 fichiers Java.

B- La logique :

1. Le programme demande au joueur de donner le nom et le genre du héros.
2. Le héros doit posséder au départ du jeu, 20 munitions et 4 points de vie.

3. Ensuite le programme demande la race des monstres. Les monstres ont 1 vie et une seule munition. De plus, un monstre peut être gentil ou méchant.

4. Le héros attaque les monstres en sélectionnant le nombre de munitions.
5. Le programme choisit aléatoirement le degré de succès de l'attaque; si l'attaque est réussie, le nombre de monstres diminue. À chaque attaque portée par le héros, celui-ci gagne en expérience ce qui fait augmenter de 1% la chance de réussite de son attaque.
6. Par la suite, un des monstres (choisi aléatoirement) attaque le héros. Si le monstre est gentil ou s'il n'a plus de munitions, alors rien ne se passe. Sinon le héros est atteint, sa santé diminue de 1.
7. Notez que les munitions diminuent à chaque usage.
8. Ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de la santé du héros, la mort de tous les monstres ou l'épuisement des munitions du héros (dans ce cas le héros a perdu la guerre).

9. Lorsqu'une partie est finie, affichez le résultat.

Règles

Utilisez :

1. boucle,
2. condition,
3. switch,
4. énumération
5. constante

Évaluation

- Qualité du code (commentaires, indentation, nomenclature) : 10%
- Les classes et l'interface : 20%
- Le code : 20%
- Jeu qui fonctionne comme prévu : 40%
- Créativité : 10%

EXEMPLE D’UNE EXÉCUTION :

```
********** BIENVENUE AU JEU HÉROS ET MONSTRES **********
Héros!  Quel est votre nom: Alphonse
Spécifiez votre genre (1:Homme, 2:Femme, 3:Non spécifié): 1

Quelle est la race de votre Monstre: Gualph

Le héros doit se BATTRE contre
Monstre 1 (est gentil) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 2 (est gentil) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 3 (est méchant) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 4 (est méchant) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 5 (est méchant) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 6 (est méchant) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 7 (est méchant) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 8 (est gentil) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1

Héros Alphonse (homme) a 20 munitions et une santé de 4/4
** À L'ATTAQUE - 1 **
Le héros Alphonse veut attaquer avec combien de munitions: 2
2 monstre(s) éliminé(s) !
Voici les monstres encore en vie:
Monstre 1 (est gentil) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 2 (est gentil) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 3 (est méchant) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 4 (est méchant) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 5 (est méchant) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 6 (est méchant) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1

Appuyer sur une touche pour continuer

**** Attaque du Monstre 3 --> héros blessé ! ****

Héros Alphonse (homme) a 18 munitions et une santé de 3/4
** À L'ATTAQUE - 2 **
Le héros Alphonse veut attaquer avec combien de munitions: 20
Alphonse veuillez attaquer avec un nombre de munitions entre 1 et 18
Le héros Alphonse veut attaquer avec combien de munitions: 2
2 monstre(s) éliminé(s) !
Voici les monstres encore en vie:
Monstre 1 (est gentil) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 2 (est gentil) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 4 (est méchant) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1
Monstre 5 (est méchant) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1

Appuyer sur une touche pour continuer

**** Attaque du Monstre 5 --> héros blessé ! ****
```

```
Héros Alphonse (homme) a 16 munitions et une santé de 2/4
** À L'ATTAQUE - 3 **
Le héros Alphonse veut attaquer avec combien de munitions: 4
3 monstre(s) éliminé(s) !
Voici les monstres encore en vie:
Monstre 1 (est gentil) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1

Appuyer sur une touche pour continuer

**** Attaque du Monstre 1 --> Héros indemne !!
****

Héros Alphonse (homme) a 12 munitions et une santé de 2/4
** À L'ATTAQUE - 4 **
Le héros Alphonse veut attaquer avec combien de munitions: 1
0 monstre(s) éliminé(s) !
Voici les monstres encore en vie:
Monstre 1 (est gentil) de race Gualph a 1 munitions et une santé de 1/1

Appuyer sur une touche pour continuer

**** Attaque du Monstre 1 --> Héros indemne !!
****

Héros Alphonse (homme) a 11 munitions et une santé de 2/4
** À L'ATTAQUE - 5 **
Le héros Alphonse veut attaquer avec combien de munitions: 4
2 monstre(s) éliminé(s) !


********** RÉSULTAT DE LA PARTIE **********
Le héros Alphonse a gagné la guerre !!!
```